

4. 证明如下等式

$$X^T \cdot V^{-1} \cdot X \cdot H = X^T \cdot V^{-1} \quad (14A-29)$$

$$X^T \cdot V^{-1} = F^{-1} \cdot [F^{-1} + X^T \cdot \Delta^{-1} \cdot X]^{-1} \cdot X^T \cdot \Delta^{-1} \quad (14A-$$

30)

提示：回忆第3章技术附录中的练习5。

5. 证明如下等式

$$V \cdot H^T = X \cdot [F + (X^T \cdot \Delta^{-1} \cdot X)^{-1}] \quad (14A-31)$$

6. 证明阿尔法的共同因子部分能够推导出共同因子头寸，也就是 $2 \cdot \lambda_A \cdot V \cdot h_{CF} = \alpha_{CF}$ ；并且阿尔法的特异部分能够推导出特异头寸，也就是 $2 \cdot \lambda_A \cdot V \cdot h_{SP} = \alpha_{SP}$ 。这意味着下列等式成立：

$$V \cdot H^T \cdot X^T \cdot V^{-1} = X \cdot H \quad (14A-32)$$

$$\text{并且} \quad (V \cdot \Delta^{-1} - I) \cdot (I - X \cdot H) = 0 \quad (14A-33)$$

7. 这个练习要求运用回归来对阿尔法进行分割。证明：我们能够通过加权回归 $\alpha = X \cdot \alpha_F + \epsilon$ （其中样本权重与特异方差呈反向比例关系）来计算因子阿尔法 α_F 。这个回归的残差，也就是 ϵ ，等于 α_{SP} 。

α_{SP}